

5^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET



- N1 Calculer avec les nombres décimaux
- G1 Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale
- N2 Écrire et utiliser une expression littérale

Nom :

Prénom :

Classe :



ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027 Mme Le Guern

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra1

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.

Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.

Diviser par un nombre décimal.

Enchaîner des opérations.

Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.

Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.

Connaître et utiliser les priorités opératoires.

Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.

Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.

Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.

Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.

Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

1. # Calculer sans parenthèses

Propriétés : Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

(<https://youtu.be/idB0-F7b1Yk>)

Exemples : $A=25+6-7-12$ $B=106354$

$A=31-7-12$ $B=60354$

$A=24-12$ $B=2054$

$A=12$ $B=1004$

$B=25$

Remarques : calculs astucieux S'il n'y a que des additions, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut. S'il n'y a que des multiplications, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Exemples : $C=21+8+39$ $D=25 \times 3 \times 4 \times 9$

$C=21+39 \setminus +8$ $D=25 \times 4 \times 3 \times 9$

$C=60 \setminus +8$ $D=100 \times 27$

$C=68$ $D=2700$

Règle des priorités de calculs : Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. On dit que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction.

(<https://youtu.be/TJH-fiWAt5s>)

Exemples : $E=23+64$ $F=76 \setminus -35$ $E=23 \setminus +24$ $F=42 \setminus -15$ $E=47$ $F=27$

(https://youtu.be/qs9vs_W_GD4)

2. # Calculer avec des parenthèses

Propriétés : Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses

Exemples : $G=9(7+4)$
 $G=911$ $G=99$ $H=2,5 \setminus (7-(5-3))$ $H=2,5 \setminus [7-2 \setminus]$

(<https://youtu.be/kNOR38ZuBRc>) (<https://youtu.be/FCDe27qL4Ko>)

(parenthèses "emboîtées"), on commence par les parenthèses les plus intérieures. A l'intérieur des parenthèses, on applique les priorités de calculs. Dans un quotient, on peut remplacer la barre de fraction par une division et des expressions entre parenthèses.

$$\begin{aligned} H &= 2,5 \quad 5 \quad H = 12,5 \quad I = 12(5 + 23) \quad I = 12(5 + 6) \quad I = 12 \cdot 11 \\ I &= 132 \quad J = 9 \quad + 52 \quad J = (9 + 5) \cdot 2 \\ J &= 14 \cdot 2 \quad J = 7 \end{aligned}$$

 (<https://youtu.be/mLILNM5D66M>)  (<https://youtu.be/yr1anMpCoSM>)

Critères de réussite : J'ai recopié l'expression en entier. J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires. J'ai écrit chaque étape sur une ligne. Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

3. # Utiliser le bon vocabulaire

Définitions : Le résultat d'une addition est une somme. Le résultat d'une soustraction est une différence. Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des termes. Le résultat d'une multiplication est un produit. Les nombres que l'on multiplie sont les facteurs. Le résultat d'une division est un quotient.

Exemples : $18 + 14 = 32$ **34,6 - 12,5 = 22,1**

$\nwarrow \nearrow \uparrow \nwarrow \nearrow \uparrow$

termes somme termes différence

$$6,4 \cdot 5 = 32 \quad 27 \cdot 6 = 4,5$$

$\nwarrow \nearrow \uparrow \nearrow \uparrow \nwarrow$

facteurs produit dividende diviseur quotient

Propriété : Traduire une expression La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération à effectuer en dernier.

 (https://youtu.be/_yF5ItbcN28)

Exemples :

* Dans l'expression : $3 + 54$, c'est **l'addition** qu'on effectue en dernier.

Cette expression est donc une **somme** : c'est la **somme de 3 et du produit de 5 par 4.**

Traduis par une phrase : $75 - 3$

C'est la différence entre le produit de 7 par 5 et 3.

Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et quotient de 4 par 3 :

$$5 - 43 \text{ ou } 5 - 43$$

Critères de réussite : J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer. J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant. J'ai traduit dans le bon ordre. Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.

4. # Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété (distributivité simple) : k, a et b désignent des nombres.  **produit somme** On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition.

Exemples :

Appliquer la distributivité : $A = 34(20 + 1)$ $B = 25(100 - 2)$ $A = 3420 + 341$ $B = 25100 - 252$

 (<https://youtu.be/Jdvi2WbIkjo>)

Calculer (stratégies de calcul mental) : $C = 87101$ $D = 43999$ $C = 87(100 + 1)$ $D = 43(1000 - 1)$ $C = 87100 + 871$ $D = 431000 - 431$ $C = 8700 + 871$ $D = 43000 - 431$ $C = 8787$ $D = 42957$

 (<https://youtu.be/ByzozWOSOAY>)

Critères de réussite : J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule. J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer. J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs. Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.			
Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.			
Diviser par un nombre décimal.			
Enchaîner des opérations.			
Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.			
Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.			
Connaître et utiliser les priorités opératoires.			
Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.			
Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.			
Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.			
Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement : $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$. Explique en une phrase ta méthode.

🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE



Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

1. # Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition : Deux figures F_1 et F_2 sont symétriques par rapport à une droite (d) si elles se superposent par pliage le long de cette droite. La droite (d) est appelée l'axe de symétrie. Cette symétrie s'appelle la symétrie axiale.

!![image2]](https://www.youtube.com/playlist?list=PLVUDmbpupCarQBoHtQcjPvitHjCWDVGQ_)

On dit aussi que :

F_2 est **le symétrique** de F_1 par rapport à (d).

F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie d'axe** (d).

Définition : Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la médiatrice du segment $[AA']$.

!![image3]]

Remarque : Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d) . $B(d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est lui-même.

2. # Transformer une figure par symétrie centrale

Définition : Deux figures F_1 et F_2 sont symétriques par rapport à un point O si elles se superposent lorsqu'on effectue un demi-tour autour du point O . Le point O est appelé le centre de symétrie.

On dit aussi que :

* F_2 est **le symétrique** de F_1 par rapport à O .

* F_2 est **l'image** de F_1 par la symétrie de centre O .

Définition : Soit O un point et A est un point distinct de O . Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le milieu de $[AA']$. Le symétrique du point O par rapport à O est lui-même.

Méthode : Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O

On trace la demi-droite $[AO)$. On trace un arc de cercle de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point. → On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.

!![image5]]
(https://youtu.be/e9YwHXMAPY8)

On place le point A' à l'intersection de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On code la figure.

Méthode : Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Niveau 1 Points symétriques sur papier quadrillé !![image6]]
(https://youtu.be/_qcK7_TUdg4)

Niveau 2 Figure symétrique sur papier quadrillé !![image7]]
(https://youtu.be/NlrHncshQLA)

Niveau 3 Figure symétrique sur papier blanc !![image8]]
(https://youtu.be/5I05iXVn1KI)

Niveau 4 Figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure !![image9]]
(https://youtu.be/MaQCTQC89IU)

Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O .

Critères de réussite : J'ai appris le vocabulaire et les définitions. J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins. J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés. J'ai laissé les traits de construction visibles. J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets). J'ai codé la figure.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra



- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.

Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.

Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).

Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.

Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.

Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.

Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.

Donner à la lettre le statut d'inconnue.

Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.

Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

1. # Écrire une expression littérale

1. ## Exprimer en fonction de ...

Définition : Une expression littérale est une suite d'opérations dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres. Les lettres en mathématiques permettent d'exprimer une variable.

(https://youtu.be/bpYh7tvfl_Y)

Exemple : Exprime en fonction de x les périmètres en mètres des figures ci-dessous :

* Je sais que le triangle ABC est un triangle **équilatéral** de côté x .

Donc : $P(ABC) = x + x + x = 3x$

Le triangle ABC a donc pour périmètre $3x$ mètres.

* Le triangle DEF est **isocèle** en E, avec $DF = 7$ m et $DE = EF = y$.

Ainsi : $P(DEF) = y + y + 7$

$P(DEF) = 2y + 7$

Le triangle DEF a donc pour périmètre $2y + 7$ mètres.

*

Exprimer la longueur des lignes L1 et L2 en fonction de a .

On a : $L1 = 6a$ et $L2 = 2a + 9$.

2. ## Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " " lorsqu'il est : Devant ou derrière une lettre ; Devant ou derrière une parenthèse. Par convention, on place le nombre avant la lettre, et on place les parenthèses après les nombres et les lettres.

(<https://youtu.be/eBPOd0bTBro>)

Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

* $4a = 4a$

* $ab = ab$

* $6(3-a) = 6(3-a)$

* $10 + 5a = 10 + 5a$

* $x7 = 7x$

* $(3-x)4 = 4(3-x)$

* $2a5 = 25a = 10a = 10a$

* $45 - 2a = 20 - 2a$

Notations : a désigne un nombre. $aa=a^2$ (lire "*a au carré*") $a1=1a=1a$ $\backslash = a$ $aaa=a^3$ (lire "*a au cube*") $a0=0a=0$

(<https://youtu.be/x35fh5SVRMQ>)

Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- * $55=5^2$
- * $777=7^3$
- * $aa=a^2$
- * $bbb=b^3$
- * $3aa=3 a^2$
- * $aba=b a^2$
- * $aa+ab=a^2+ab$
- * $44-xx=4^2-x^2$
- * $5(xx+x)=5 (x^2+x)$
- * $1c=c$
- * $e0=0$
- * $2d-d=d$

Critères de réussite : J'ai noté à quoi correspond la variable. J'ai écrit correctement l'expression. J'ai simplifié l'écriture. J'ai utilisé la bonne unité si nécessaire.

2. # Appliquer une formule (utiliser une expression littérale)

Règle : Pour calculer une expression littérale sur certaines valeurs, on remplace dans l'expression littérale toutes les lettres par leurs valeurs.

(<https://youtu.be/FOSVfFdDi7w>)

Exemple : Calculer l'aire d'un rectangle de longueur **4 cm** et de largeur **3 cm**.

L'aire d'un rectangle est donnée par la formule : $A \backslash = L \times l$

On remplace L par **4** et l par **3** dans la formule : $A \backslash = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$

L'aire du rectangle est donc de 12 cm^2 .

Critères de réussite : J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur. J'ai pensé au signe " " sous-entendu. J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

3. # Tester une égalité

Définition : Une égalité est une expression composée de deux membres séparés par le signe " $\backslash =$ ". On parle de "membre de gauche" pour désigner l'expression à gauche du signe " $\backslash =$ " et "membre de droite" pour celle à droite du signe " $\backslash =$ ". Une égalité est vraie quand les deux membres ont la même valeur.

(https://youtu.be/xZCXVgGT_Bk)

Exemple : $54 \backslash = 12+8$

membre de gauche membre de droite

Les deux membres ont la même valeur : 20 , donc cette égalité est vraie.

Méthode : Pour tester si une égalité est vraie pour une valeur : On écrit séparément les membres ; On remplace chaque lettre par sa valeur numérique dans chaque membre ; On calcule chaque membre ; On compare les résultats et on conclut : S'ils sont égaux, alors l'égalité est vraie ; S'ils sont différents, alors l'égalité est fausse.

Exemple : On considère l'égalité $3x+4=5+2x$.

* **Cette égalité est-elle vraie pour $x=0$?**

D'une part : $3x+4=3 \times 0+4$ D'autre part : $5+2x=5+2 \times 0$

$3x+4=0+4$ $5+2x=5+0$

$3x+4=4$ $5+2x=5$

On a $3x+4=4$ si $x=0$; l'égalité est donc **fausse** pour $x=0$.

* **Cette égalité est-elle vraie pour $x=1$?**

D'une part : $3x+4 \backslash = 3 \times 1+4$ D'autre part : $5+2x=5+2 \times 1$

$$3x+4=3+4 \quad 5+2 \quad x=5+2$$

$$3x+4=7 \quad 5+2 \quad x=7$$

On a $3x+4=5+2$ si $x=1$; donc l'égalité est **vraie** pour $x=1$.

Critères de réussite : J'ai calculé séparément chaque membre. J'ai pensé au signe " " sous-entendu. J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes. J'ai écrit une phrase de conclusion.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.			
Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.			
Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).			
Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.			
Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.			
Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.			
Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.			
Donner à la lettre le statut d'inconnue.			
Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.			
Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut -36 et leur somme vaut 5 . Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE